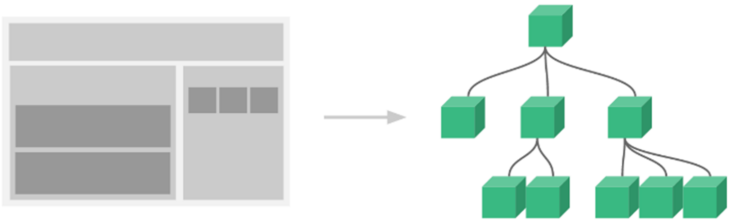
什么是组件？

组件是 Vue.js 最强大的功能之一，组件可以扩展 HTML 元素，封装可重用的代码。组件系统让我们可以用独立可复用的小组件来构建大型应用，几乎任意类型的应用的界面都可以抽象为一个组件树：



组件是由：HTML、CSS、Js 组成的

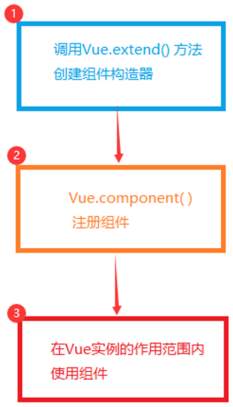
注册组件的方式

组件的使用分成三个步骤：

1创建组件构造器

2注册组件

3使用组件




```
//extend创建组件
<div id="app">
        <!-- 使用组件 -->
        <my-cpn></my-cpn>
        <my-cpn></my-cpn>
        <my-cpn></my-cpn>
        <my-cpn></my-cpn>
        <my-cpn></my-cpn>
 </div>
 //template分割出来用ID绑定
 <template id="cpn">
            <div>这是构造器
               <div>这是构造器</div>
               <h4>{{msg}}</h4>
               <button type="button" @click="upMsg">修改msg</button>
```

```
            </div>
        </template>
// extend Vue构造器的拓展，调用Vue.extend创建的是一个组件构造器，并不是具体的组件实例
var myextend= Vue.extend({
                // el:'#add', /* 会报错，el属性只能在实例中使用（el只能用在new创建的Vue实例上）*/
                // 组件是没有挂载点的，所以需要使用template模板，只有一个根节点
                template:"#cpn",
                data(){//data在组件中必须是一个函数
                    return{msg:'我是组件中的data'}
                },
                methods:{
                    upMsg(){this.msg="修改后的值"}
                }
            })
        // 通过component，将构造器的拓展函数注册成组件实例（创建组件）
        Vue.component("my-cpn",myextend);
        new Vue({//创建Vue实例
            el:'#app'
        })
```

步骤解析

1.Vue.extend()：

调用Vue.extend()创建的是一个组件构造器。

通常在创建组件构造器时，传入template代表我们自定义组件的模板。

该模板就是在使用到组件的地方，要显示的HTML代码。

事实上，这种写法在Vue2.x的文档中几乎已经看不到了，它会直接使用下面我们会讲到的语法糖，但是在很多资料还是会提到这种方式，而且这种方式是学习后面方式的基础。

2.Vue.component()：

调用Vue.component()是将刚才的组件构造器注册为一个组件，并且给它起一个组件的标签名称。

所以需要传递两个参数：1、注册组件的标签名 2、组件构造器

3.组件必须挂载在某个Vue实例下，否则它不会生效。

全局组件与局部组件

1当我们通过调用Vue.component()注册组件时，组件的注册是全局的，这意味着该组件可以在任意Vue示例下使用。

2如果我们注册的组件是挂载在某个实例中，那么就是一个局部组件

```
// 创建全局组件
        Vue.component('MyCpn',{//选项对象
            template:`
                <div>
                    <h3 v-for="val in name">汤圆：{{val}}</h3>
                </div>
            `,
            data:function(){
```

```
            return{ name:["黑芝麻","水果味"]}
        }
    })

//局部组件
new Vue({
        name:'app',
        el:'#app',//挂载对象
        components:{//局部组件
            // "组件名称":{选项对象}
            "test":{
                template:`
                    <div>
                        <h3 style="background-color: red;">这是app实例下的组件</h3>
                    </div>
                `,
            }
        }
    })
```

局部组件只能在挂载的对象中使用

有时候不想组件被其他实例使用，那么我们可以将组件定义为局部组件

组件的嵌套

什么是组件嵌套?

把组件与组件嵌套在一起,将子元素写在父元素内。这样组件和组件之间存在层级关系。而其中一种非常重要的关系就是父子组件的关系

```
<div id="app2">
        <!-- 使用 my-parent-->
        <my-parent></my-parent>
```

```
            <!-- 不能识别<my-child></my-child> -->
            <my-parent></my-parent>
</div>
// 创建子选项对象
            var child={
                template:`
                    <div>
                        <h4>这是child组件</h4>
                    </div>
                `
            }
// 创建父选项对象
            var parent={
                template:`
                    <div style="border: 2px solid magenta;">
                        <h4>这是父组件</h4>
                        <my-child></my-child>
                    </div>
                `
                components:{
                    "my-child":child,//将child注册为子组件
                }
            }
new Vue({
        el:'#app',//挂载对象
        components:{
         "my-child":child,//将选项对象注册为局部组件
           }
      })
new Vue({
            name:'app2',
            el:'#app2',//挂载对象
            components:{
            "my-parent":parent//将选项对象注册为局部组件
         }
      })
```